

Методы оптимизации. Лекция 1

Базовые понятия оптимизации — конспект и задачи семинара с решениями

Часть 1. Конспект лекции

1. Постановка задачи

Рассматривается функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, определённая на некоторой области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Задача — найти точки минимума (локального или глобального) этой функции на Ω .

2. Классификация минимумов

- Локальный минимум: $x^* \in \Omega$ называется локальным минимумом f на Ω , если существует $\varepsilon > 0$ такое, что $f(x) \geq f(x^*)$ для любого $x \in \Omega \setminus \{x^*\}$ с $\|x - x^*\| < \varepsilon$.
- Глобальный минимум: $f(x) \geq f(x^*)$ для всех $x \in \Omega \setminus \{x^*\}$ (без ограничения на окрестность).
- Если заменить нестрогие неравенства « $\geq$ » на строгие « $>$ », получаем определения строгого локального и глобального минимума.

Замечание: глобальный минимум — это локальный минимум, у которого «окрестность» совпадает со всей областью Ω . Поэтому глобальный минимум всегда является и локальным, но не наоборот.

3. Градиент и гессиан

Градиент функции $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\nabla f = (\partial f / \partial x_1, \partial f / \partial x_2, \dots, \partial f / \partial x_n)^T$$

Гессиан (матрица вторых частных производных):

$$H(x) = [\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j]_{i,j=1,\dots,n}$$

Гессиан симметричен при непрерывности вторых частных производных.

Пример из лекции

Найти определитель гессиана функции $f(x) = 3x_1^3 + 2x_1x_2^2 + 4x_2^2$ в точке $x = (1, 1)$.

Решение:

$$\partial f / \partial x_1 = 9x_1^2 + 2x_2^2, \quad \partial f / \partial x_2 = 4x_1x_2 + 8x_2$$

$$\partial^2 f / \partial x_1^2 = 18x_1, \quad \partial^2 f / \partial x_1 \partial x_2 = 4x_2, \quad \partial^2 f / \partial x_2^2 = 4x_1 + 8$$

В точке $(1,1)$: $H = [[18, 4], [4, 12]]$, $\det H = 18 \cdot 12 - 4 \cdot 4 = 216 - 16 = 200$.

4. Выпуклость

- Выпуклое множество Ω : для любых двух точек $x_1, x_2 \in \Omega$ отрезок $[x_1, x_2]$ целиком лежит в Ω .
- Выпуклая функция на выпуклом множестве Ω : для любых $x, y \in \Omega$ и любого $\lambda \in [0, 1]$:

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$$

Геометрически: график функции лежит не выше хорды, соединяющей любые две точки графика.

5. Допустимое направление и производная по направлению

Допустимое направление: вектор $s \in \mathbb{R}^n$, $s \neq 0$, называется допустимым направлением в точке $x \in \Omega$, если существует $\alpha_0 > 0$ такое, что $x + \alpha s \in \Omega$ для всех $\alpha \in [0, \alpha_0]$.

Производная по направлению:

$$\partial f / \partial s (x) = \lim(\alpha \rightarrow 0) [f(x + \alpha s) - f(x)] / \alpha$$

Если $\|s\| = 1$, эта величина показывает скорость роста функции f в направлении s . Ключевая формула:

$$\partial f / \partial s (x) = s^T \nabla f(x)$$

6. Условие оптимальности первого порядка (необходимое)

Пусть $f \in C^1$ на Ω , x^* — локальный минимум f на Ω . Тогда для любого допустимого направления s в точке x^* :

$$s^T \nabla f(x^*) \geq 0$$

Если x^* — внутренняя точка Ω , то условие усиливается до равенства:

$$\nabla f(x^*) = 0$$

Это стационарная точка. Для граничных точек условие превращается в неравенство (база для условной оптимизации, ККТ — темы последующих лекций).

7. Условие оптимальности второго порядка (необходимое)

Пусть $f \in C^2$ на Ω , x^* — локальный минимум f на Ω , s — допустимое направление в x^* . Если $s^T \nabla f(x^*) = 0$, то:

$$s^T H(x^*) s \geq 0$$

Если x^* — внутренняя точка Ω , то $\nabla f(x^*) = 0$ и $s^T H(x^*) s \geq 0$ для любого направления s , то есть гессиан положительно полуопределён.

Важно: выполнение необходимых условий (первого и/или второго порядка) НЕ гарантирует, что точка является локальным минимумом — это только фильтр кандидатов.

8. Достаточное условие второго порядка

Пусть $f \in C^2$, x^* — внутренняя точка Ω , $\nabla f(x^*) = 0$, и гессиан $H(x^*)$ положительно определён ($H(x^*) > 0$). Тогда x^* — строгий локальный минимум.

Сводная таблица

	Необходимое условие	Достаточное условие
1-й порядок	$\nabla f(x^*) = 0$	—
2-й порядок	$H(x^*) \geq 0$ (полуопределён)	$H(x^*) > 0$ (определён)

9. Критерий Сильвестра

Критерий Сильвестра позволяет по элементам симметричной матрицы A определить её знакоопределённость без вычисления собственных значений. Пусть Δ_k — угловой (главный) минор порядка k , то есть определитель подматрицы, составленной из первых k строк и первых k столбцов A ($k = 1, \dots, n$).

- A положительно определена ($A > 0$) $\iff$ все угловые миноры положительны: $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$.
- A отрицательно определена ($A < 0$) $\iff$ угловые миноры чередуют знак, начиная с минуса: $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots$, то есть $(-1)^k \Delta_k > 0$ для всех k .
- Если ни один из паттернов не выполняется — матрица неопределённая либо полуопределённая. Для полуопределённости критерий в базовой форме ничего не говорит: пришлось бы проверять все главные миноры, а не только угловые.

Важно: критерий даёт однозначный ответ только для строгой определённости; про полуопределённость (« ≥ 0 » или « ≤ 0 ») он не отвечает — это проявится в задачах 6 и 7 ниже.

Часть 2. Задания семинара с решениями

Блок 1. Вычисление градиента и гессиана

Задача 1

Найти градиент и гессиан функции $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2$ в произвольной точке и в точке $(1, 1)$.

Решение:

$$\nabla f = (2x_1 - x_2, 2x_2 - x_1)^T, \quad H = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Гессиан постоянный (не зависит от точки). В точке $(1, 1)$: $\nabla f(1, 1) = (1, 1)^T$, $H(1, 1) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$.

Задача 2

Найти градиент и гессиан функции $f(x_1, x_2) = 3x_1^3 + 2x_1x_2^2 + 4x_2^2$ в точке $(2, -1)$.

Решение:

$$\partial f / \partial x_1 = 9x_1^2 + 2x_2^2, \quad \partial f / \partial x_2 = 4x_1x_2 + 8x_2$$

В точке $(2, -1)$: $\partial f / \partial x_1 = 9 \cdot 4 + 2 \cdot 1 = 38$, $\partial f / \partial x_2 = 4 \cdot 2 \cdot (-1) + 8 \cdot (-1) = -16$.

$$\partial^2 f / \partial x_1^2 = 18x_1, \quad \partial^2 f / \partial x_1 \partial x_2 = 4x_2, \quad \partial^2 f / \partial x_2^2 = 4x_1 + 8$$

В точке $(2, -1)$: $H = \begin{bmatrix} 36 & -4 \\ -4 & 16 \end{bmatrix}$, $\det H = 36 \cdot 16 - (-4)^2 = 576 - 16 = 560$.

Задача 3

Найти градиент и гессиан функции $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 - x_2x_3$.

Решение:

$$\nabla f = (2x_1 + 2x_2, 4x_2 + 2x_1 - x_3, 6x_3 - x_2)^T$$

Гессиан постоянный (функция квадратичная):

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$

Проверка по критерию Сильвестра: $\Delta_1 = 2 > 0$; $\Delta_2 = 2 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 4 > 0$; $\Delta_3 = \det H = 2(4 \cdot 6 - 1) - 2(2 \cdot 6 - 0) + 0 = 2 \cdot 23 - 2 \cdot 12 = 46 - 24 = 22 > 0$. Значит $H \succ 0$ — функция строго выпуклая.

Блок 2. Классификация стационарных точек

Задача 4

Дана функция $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$. Найти стационарные точки и определить их тип.

Решение:

$$\nabla f = (2x_1, 2x_2) = 0 \Rightarrow x^* = (0, 0).$$

$H = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. По Сильвестру: $\Delta_1 = 2 > 0$, $\Delta_2 = 4 > 0 \Rightarrow H \succ 0$.

По достаточному условию $(0, 0)$ — строгий локальный (и глобальный) минимум.

Задача 5

Дана функция $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$. Показать, что $(0, 0)$ — стационарная точка, но не является ни минимумом, ни максимумом.

Решение:

$$\nabla f = (2x_1, -2x_2) = 0 \Rightarrow (0, 0).$$

$H = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$: $\Delta_1 = 2 > 0$, $\Delta_2 = -4 < 0$ — ни один из паттернов Сильвестра не выполняется, матрица неопределённая (собственные значения 2 и -2 разных знаков).

Значит $(0,0)$ — седловая точка: вдоль оси x_1 функция растёт, вдоль оси x_2 убывает.

Задача 6 («обезьянье седло»)

Найти все стационарные точки функции $f(x_1, x_2) = x_1^3 - 3x_1x_2^2$ и классифицировать их.

Решение:

$$\partial f / \partial x_1 = 3x_1^2 - 3x_2^2, \quad \partial f / \partial x_2 = -6x_1x_2.$$

Из второго уравнения: $x_1 = 0$ или $x_2 = 0$. Подставляя в первое, в обоих случаях получаем единственную стационарную точку $(0,0)$.

$$H = [[6x_1, -6x_2], [-6x_2, -6x_1]] \Rightarrow H(0,0) = [[0, 0], [0, 0]].$$

Нулевая матрица формально положительно (и отрицательно) полуопределена — необходимое условие второго порядка выполняется тривиально, но достаточное условие не работает, а критерий Сильвестра бесполезен (все $\Delta_k = 0$).

Прямой анализ: вдоль $x_2 = 0$ имеем $f(x_1, 0) = x_1^3$ — функция меняет знак при переходе через 0. Значит, в любой окрестности $(0,0)$ есть точки со значением функции и больше, и меньше $f(0,0) = 0$. Точка не является ни локальным минимумом, ни максимумом (отсюда название — три «спуска» вместо двух, как у обычного седла).

Задача 7

Функция $f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4$. Проверить стационарную точку $(0,0)$.

Решение:

$$\nabla f = (4x_1^3, 4x_2^3) = 0 \Rightarrow (0,0).$$

$$H = [[12x_1^2, 0], [0, 12x_2^2]] \Rightarrow H(0,0) = [[0, 0], [0, 0]] \text{ — снова нулевой гессиан, достаточное условие неприменимо.}$$

Прямой анализ: $f(x) = x_1^4 + x_2^4 \geq 0 = f(0,0)$ для всех x , причём равенство только в $(0,0)$. Значит точка является строгим глобальным (а значит и локальным) минимумом, хотя стандартный аппарат второго порядка этого не показывает.

Блок 3. Выпуклость

Задача 8

Доказать по определению, что множество $\Omega = \{(x_1, x_2): x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$ выпукло.

Решение:

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^2: \|x\| \leq 2\} \text{ — круг радиуса 2.}$$

Пусть $x, y \in \Omega$ (то есть $\|x\| \leq 2, \|y\| \leq 2$), $\lambda \in [0,1]$. Рассмотрим $z = \lambda x + (1-\lambda)y$. По неравенству треугольника:

$$\|z\| = \|\lambda x + (1-\lambda)y\| \leq \lambda\|x\| + (1-\lambda)\|y\| \leq \lambda \cdot 2 + (1-\lambda) \cdot 2 = 2.$$

Значит $z \in \Omega$ для любых $x, y \in \Omega$ и $\lambda \in [0,1]$ — по определению Ω выпукло. ■

Задача 9

Проверить, является ли функция $f(x) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2$ выпуклой на $\mathbb{R}^2$.

Решение:

$$\text{Гессиан постоянный: } H = [[2, -4], [-4, 2]].$$

По Сильвестру: $\Delta_1 = 2 > 0$, $\Delta_2 = 2 \cdot 2 - (-4)^2 = 4 - 16 = -12 < 0$. Ни паттерн положительной определённости (нужны все $\Delta_k > 0$), ни паттерн отрицательной определённости (нужно $\Delta_1 < 0$) не выполняются — матрица неопределена (собственные значения -2 и 6 , разных знаков).

Так как гессиан не является положительно полуопределённым ни в одной точке (он константен), функция не является выпуклой на $\mathbb{R}^2$.

Блок 4. Допустимые направления

Задача 10

$\Omega = \{x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$ (первый квадрант), $x = (0, 2)$. Найти множество допустимых направлений и проверить необходимое условие оптимальности для $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$.

Решение:

Точка $(0, 2)$ — на границе по x_1 ($x_1 = 0$), внутренняя по x_2 ($x_2 = 2 > 0$).

Допустимое направление $s = (s_1, s_2)$: нужно $s_1 \geq 0$ (иначе сразу выйдем за $x_1 < 0$), а s_2 — любое (при малом α координата $2 + \alpha s_2$ всё ещё > 0 независимо от знака s_2). Итого:

$$\{s = (s_1, s_2) \neq 0 : s_1 \geq 0, s_2 \in \mathbb{R}\}$$

Для $f = x_1 + x_2$, $\nabla f \equiv (1, 1)$. Необходимое условие требует $s^T \nabla f = s_1 + s_2 \geq 0$ для всех допустимых s .

Возьмём $s = (0, -1)$ — это допустимое направление. Тогда $s^T \nabla f = -1 < 0$ — условие нарушено.

Значит $(0, 2)$ не является кандидатом на локальный минимум (согласуется с тем, что реальный минимум f на Ω находится в $(0, 0)$).

Задача 11

Для функции $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$ в точке $x = (1, 1)$ найти производную по направлению $s = (1, -1)$ двумя способами.

Решение:

По определению:

$$f(x + \alpha s) = f(1 + \alpha, 1 - \alpha) = (1 + \alpha)^2 + 2(1 - \alpha)^2 = 1 + 2\alpha + \alpha^2 + 2 - 4\alpha + 2\alpha^2 = 3 - 2\alpha + 3\alpha^2.$$

$$\partial f / \partial s(x) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} [(3 - 2\alpha + 3\alpha^2) - 3] / \alpha = \lim_{\alpha \rightarrow 0} (-2 + 3\alpha) = -2.$$

Через формулу: $\nabla f = (2x_1, 4x_2) \Rightarrow \nabla f(1, 1) = (2, 4)$. Тогда $s^T \nabla f = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 = 2 - 4 = -2$.

Оба способа дают -2 — совпадение, как и должно быть по формуле $\partial f / \partial s = s^T \nabla f$.